8-MAVZU

# Ishlab chiqarish xarajatlari

Mikroiqtisodiyot

Sh.F. Saloxitdinov

# Reja

- 8.1. Xarajatlar to‘g‘risida tushuncha
- 8.2. Iqtisodiy va buxgalteriya xarajatlari. Iqtisodiy va normal foyda
- 8.3. Qisqa muddatli xarajatlar
- 8.4. Uzoq muddatli xarajatlar
- 8.5. Ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish yo‘llari

# Boy berilgan imkoniyatlar va muqobil xarajatlar

- Mankyu ishlab chiqarish xarajatlari mavzusini oddiy savoldan boshlaydi: firma nima uchun mavjud?
- Yalpi tushum (TR) – firma mahsulotini sotishdan olgan summa (narx × miqdor). Yalpi xarajatlar (TC) – firmaning ishlab chiqarish uchun sarflagan resurslari qiymati.
- **Boy berilgan imkoniyatlar va muqobil xarajatlar**
- 1-bobda ko‘rganimizdek, narsaning qiymati – unga ega bo‘lish uchun voz kechilgan narsa. Iqtisodchi uchun firmaning ishlab chiqarish xarajatlari barcha muqobil xarajatlarni – ishlab chiqarish uchun voz kechilgan barcha...

# Boy berilgan imkoniyatlar va muqobil xarajatlar

- Muqobil xarajatlar ikki turga bo‘linadi:
- oshkor (tashqi) xarajatlar – firmadan pul chiqishini talab qiladigan xarajatlar: xom ashyo, ish haqi, ijara, elektr energiyasi, foizlar. Ular tashqi deb ham ataladi, chunki tashqi resurs egalariga to‘lanadi;
- yashirin (ichki) xarajatlar – pul chiqishini talab qilmaydigan, ammo boy berilgan imkoniyatlar qiymati: tadbirkorning o‘z ishiga sarflagan vaqti (u yollanib ishlaganda olishi mumkin bo‘lgan ish haqi), o‘z kapitali (uni bankka...

# Boy berilgan imkoniyatlar va muqobil xarajatlar

- Mankyu misoli: Kerolin kompyuter dasturchisi sifatida soatiga 100 dollar ishlashi mumkin edi.

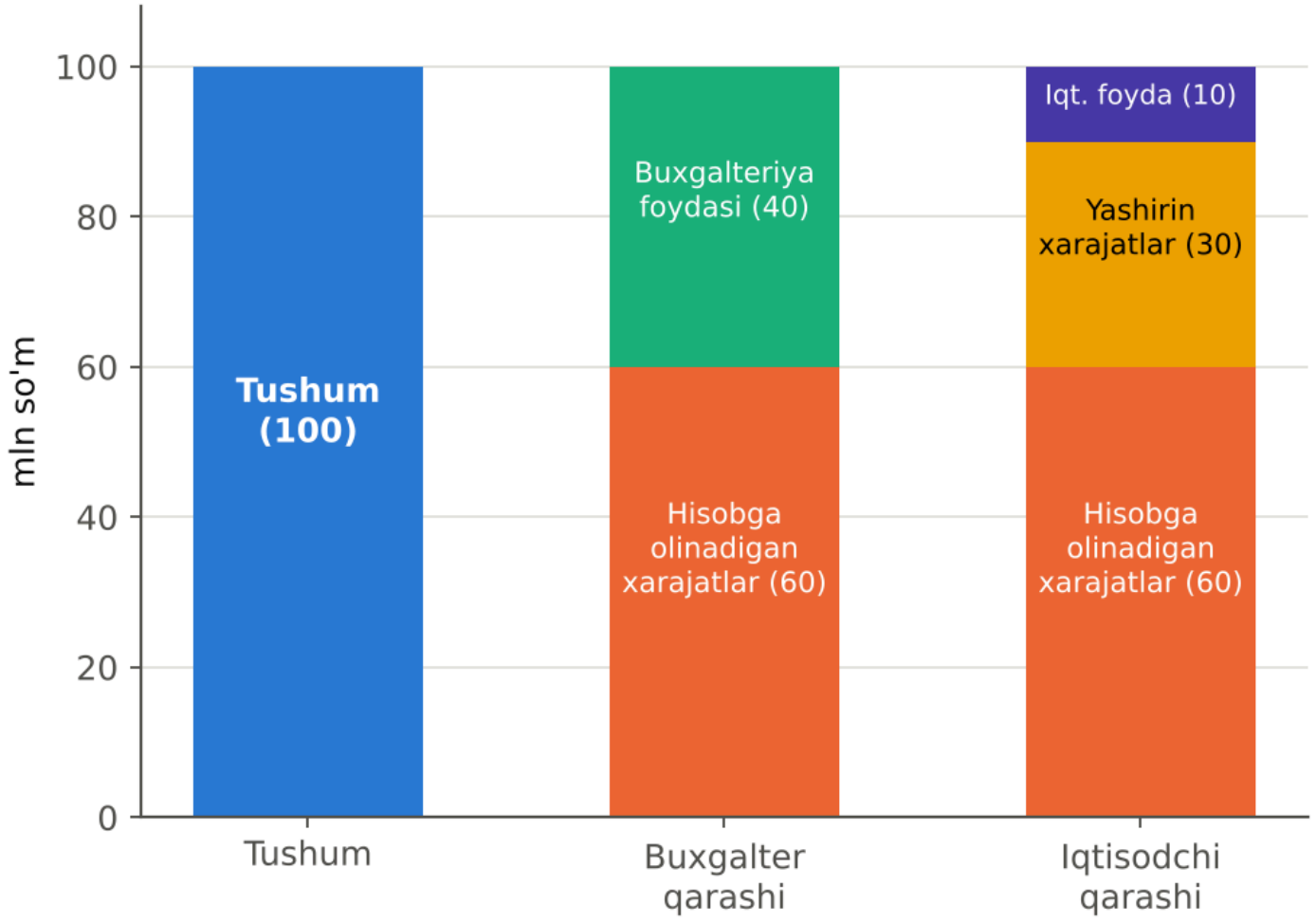
# Kapitalning xarajati – muqobil xarajat

- Mankyu yana bir muhim yashirin xarajatni ta’kidlaydi – firmaga qo‘yilgan kapitalning muqobil xarajati.

# 8.2. Iqtisodiy va buxgalteriya xarajatlari. Iqtisodiy va normal foyda

- Xarajatlarni turlicha o‘lchash foydani ham turlicha o‘lchashga olib keladi (8.1-rasm):
- Buxgalteriya foydasi = TR – oshkor xarajatlar
- Iqtisodiy foyda = TR – oshkor xarajatlar – yashirin xarajatlar

# 8.2. Iqtisodiy va buxgalteriya xarajatlari. Iqtisodiy va normal foyda



# Qaytarilmaydigan xarajatlar

- Buxgalteriya xarajatlari – faqat oshkor xarajatlar; iqtisodiy xarajatlar – oshkor va yashirin xarajatlar yig‘indisi.
- Normal foyda – tadbirkorni shu faoliyatda ushlab turish uchun zarur bo‘lgan minimal daromad; u tadbirkorlik qobiliyati va kapitalning muqobil xarajatiga teng va iqtisodiy xarajatlar tarkibiga kiradi.
- **Qaytarilmaydigan xarajatlar**
- Qaytarilmaydigan (cho‘kkan) xarajatlar – allaqachon amalga oshirilgan va qaytarib bo‘lmaydigan xarajatlar.

# Qaytarilmaydigan xarajatlar

- Mankyu misoli: siz kinoga 10 dollarlik chipta sotib oldingiz va uni yo‘qotdingiz. Yangi chipta sotib olish kerakmi?

# Ishlab chiqarish funksiyasidan xarajatlar egri chizig‘iga

- 7-bobda Kerolinning pechene fabrikasi misolida ishlab chiqarish funksiyasini ko‘rdik. Xarajatlar ishlab chiqarish funksiyasidan bevosita kelib chiqadi: fabrika ijarasi (doimiy) – soatiga 30 dollar, har bir ishchining ish haqi ...
- Ishlab chiqarish funksiyasi va yalpi xarajatlar: Kerolin fabrikasi (Mankyu)

# 8.1-jadval

| Ishchilar | Mahsulot (soatiga) | Fabrika xarajati, $ | Ishchilar xarajati, $ | Yalpi xarajat, $ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 1 | 50 | 30 | 10 | 40 |
| 2 | 90 | 30 | 20 | 50 |
| 3 | 120 | 30 | 30 | 60 |
| 4 | 140 | 30 | 40 | 70 |
| 5 | 150 | 30 | 50 | 80 |

# Doimiy, o‘zgaruvchan va yalpi xarajatlar

- Ishlab chiqarish funksiyasi chegaraviy mahsuldorlik kamayishi tufayli yassilashsa, yalpi xarajatlar chizig‘i tiklashadi: har bir qo‘shimcha 10 dollar avval 50, keyin 40, 30, 20, 10 ta qo‘shimcha pechene beradi – ya’ni har bir...
- **Doimiy, o‘zgaruvchan va yalpi xarajatlar**
- Qisqa muddatda firma xarajatlari ikki guruhga bo‘linadi:
- doimiy xarajatlar (FC) – ishlab chiqarish hajmiga bog‘liq bo‘lmagan xarajatlar; firma hech narsa ishlab chiqarmasa ham ularni to‘laydi: bino ijarasi, uskunalar amortizatsiyasi, kredit foizlari, ma’muriy xodimlar ish haqi...

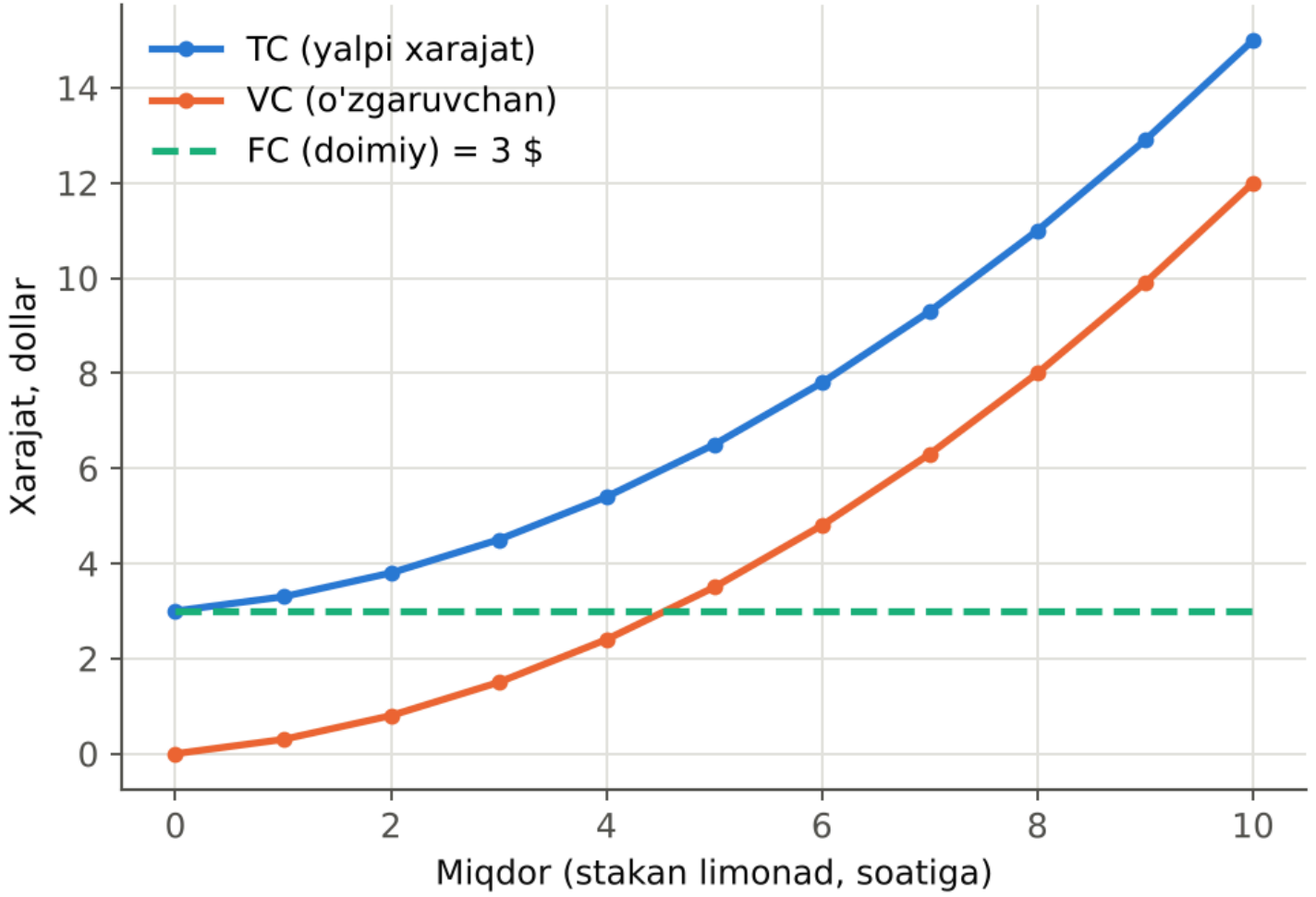
# Doimiy, o‘zgaruvchan va yalpi xarajatlar

- o‘zgaruvchan xarajatlar (VC) – ishlab chiqarish hajmiga bog‘liq xarajatlar: xom ashyo, ishlab chiqarish xodimlari ish haqi, elektr energiyasi, transport;
- yalpi xarajatlar (TC) – doimiy va o‘zgaruvchan xarajatlar yig‘indisi:

# O‘rtacha va chegaraviy xarajatlar

- Mankyu ikkinchi misol – Tirsti Telmaning limonad do‘koni yordamida xarajatlarning barcha turlarini ko‘rsatadi (8.2-jadval).
- Tirsti Telmaning limonad do‘koni xarajatlari (Mankyu misoli), dollar

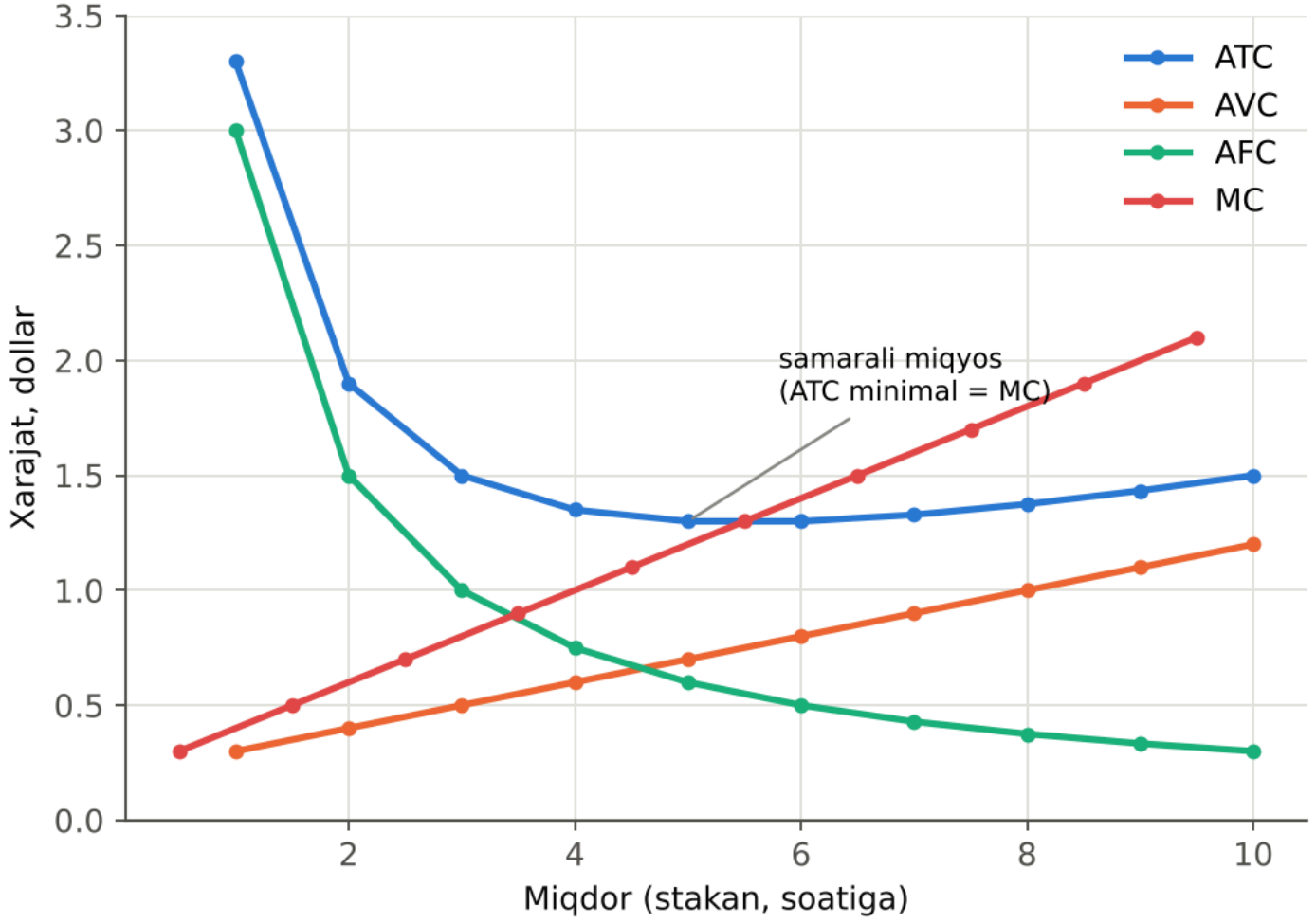
# 8.2-jadval


TC (yalpi xarajat)
VC (o'zgaruvchan)
FC (doimiy) = 3 $
Xarajat, dollar
0
2
4
6
8
10
12
14
0
2
4
6
8
10
Miqdor (stakan limonad, soatiga)

# O‘rtacha va chegaraviy xarajatlar

- O‘rtacha xarajatlar – mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan xarajatlar:
- AFC = FC / Q, AVC = VC / Q, ATC = TC / Q = AFC + AVC
- Chegaraviy xarajat (MC) – qo‘shimcha bir birlik mahsulot ishlab chiqarish natijasida yalpi xarajatlarning o‘sishi:
- MC = (Δ TC) / (Δ Q) = (Δ VC) / (Δ Q)
- Mankyu bu ikki ko‘rsatkichning farqini oddiy tarzda tushuntiradi: o‘rtacha xarajat «odatdagi birlik qancha turadi?» savoliga, chegaraviy xarajat «yana bir birlik ishlab chiqarish qancha turadi?» savoliga javob beradi.

# 8.3-rasm va 8.4-rasm xarajatlar chiziqlarining tipik shakllarini ko‘rsatadi:



# Ishlab chiqarish xarajatlari chiziqlari va ularning shakli

- chegaraviy xarajatlar ortib boradi (ma’lum hajmdan keyin) – bu chegaraviy mahsuldorlikning kamayishi natijasi: kichik hajmda ishchilar kam, uskunalar to‘liq ishlatilmaydi, qo‘shimcha ishchi ko‘p mahsulot beradi va MC past; hajm...
- AFC doimiy kamayadi – doimiy xarajatlar tobora ko‘proq birlikka taqsimlanadi;
- AVC va ATC U-shaklida – kichik hajmda AFC katta bo‘lgani uchun ATC yuqori; hajm oshgan sari AFC kamayib, ATC pasayadi; katta hajmda AVC (MC ning o‘sishi tufayli) oshib, ATC qayta o‘sadi;

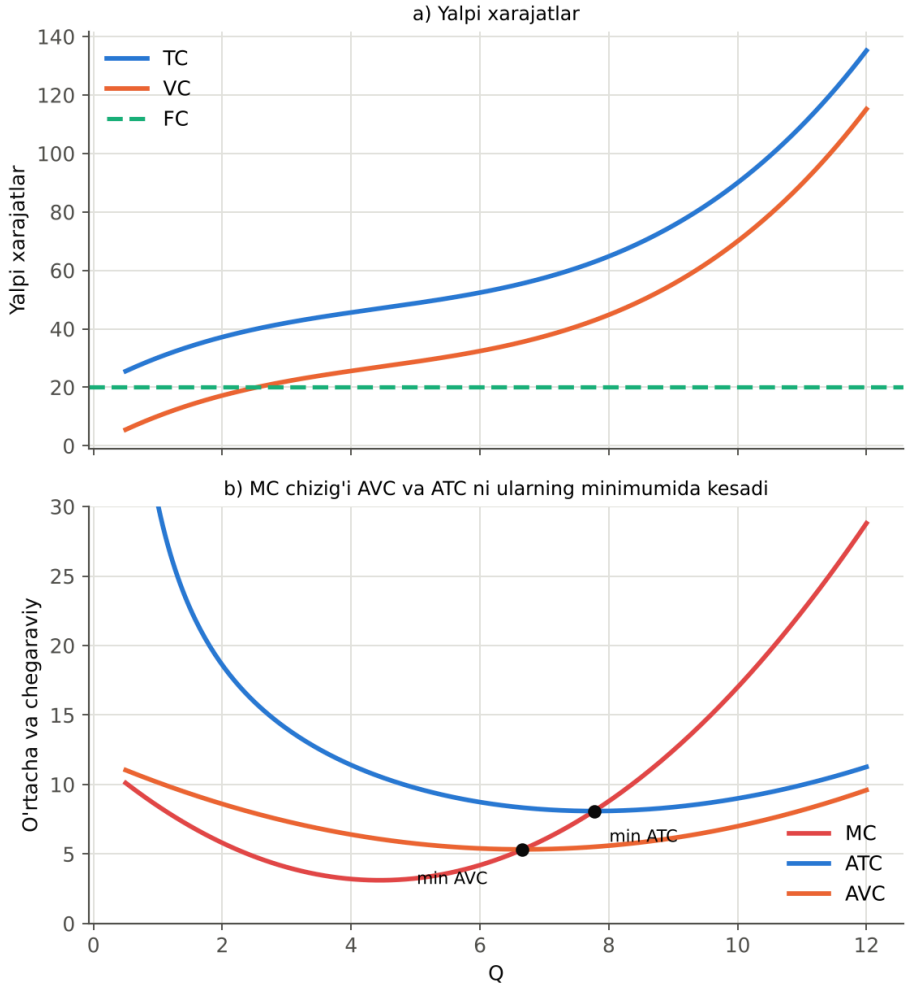
# Ishlab chiqarish xarajatlari chiziqlari va ularning shakli

- samarali miqyos – ATC minimal bo‘lgan ishlab chiqarish hajmi (limonad misolida 5–6 stakan).

# O‘rtacha va chegaraviy xarajatlar grafiklarining o‘zaro joylashuvi

- Eng muhim bog‘liqlik: MC chizig‘i AVC va ATC chiziqlarini ularning minimum nuqtalarida kesib o‘tadi.
- MC < ATC bo‘lsa, ATC kamayadi (qo‘shimcha birlik o‘rtachadan arzon – o‘rtachani pasaytiradi);
- MC > ATC bo‘lsa, ATC oshadi;
- demak, MC = ATC nuqtada ATC minimal.
- Mankyu buni talabalar bahosi misolida tushuntiradi: o‘rtacha balli 3,0 bo‘lgan talaba keyingi semestrda 3,5 olsa (chegaraviy baho o‘rtachadan yuqori), uning o‘rtacha bali oshadi.

# 8.3-rasm. Limonad do‘konining o‘rtacha va chegaraviy xarajatlari (Mankyu misoli)



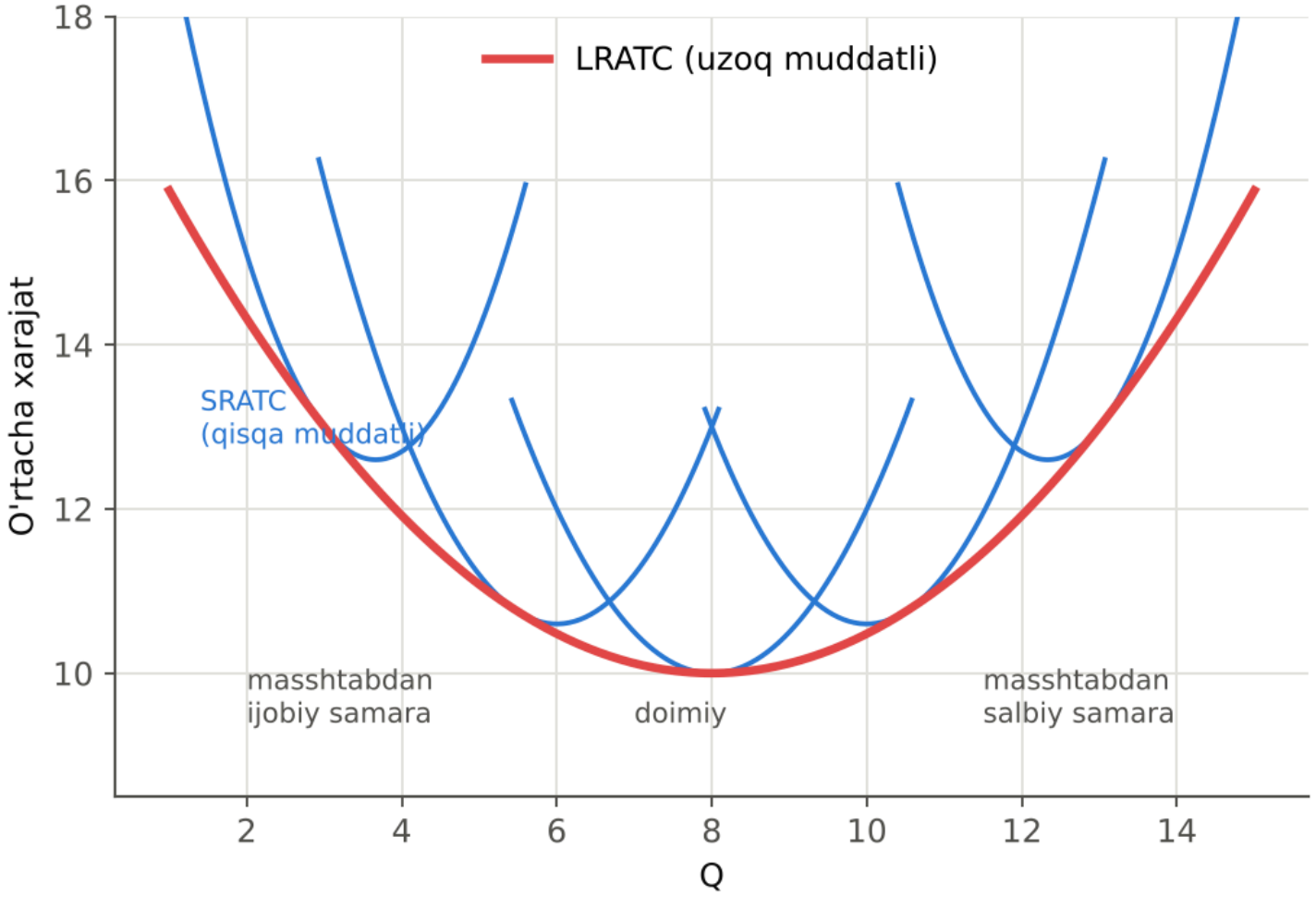
# O‘rtacha va chegaraviy xarajatlar grafiklarining o‘zaro joylashuvi

- Ishlab chiqarish va xarajatlar o‘rtasida «ko‘zgu» bog‘liqlik mavjud:
- MC = w / MPL, AVC = w / APL
- MPL maksimal bo‘lganda MC minimal, APL maksimal bo‘lganda AVC minimal. Ya’ni xarajat chiziqlari – ishlab chiqarish chiziqlarining «teskari ko‘zgudagi aksi».

# Qisqa va uzoq muddatdagi xarajatlarning o‘zaro bog‘liqligi

- Uzoq muddatda firma barcha omillarni, shu jumladan zavod hajmini ham o‘zgartira oladi. Har bir zavod hajmiga o‘ziga xos qisqa muddatli ATC chizig‘i (SRATC) mos keladi.
- Uzoq muddatli o‘rtacha xarajatlar chizig‘i (LRATC) – har bir hajmda mumkin bo‘lgan eng past o‘rtacha xarajatni ko‘rsatuvchi chiziq.

# Qisqa va uzoq muddatdagi xarajatlarning o‘zaro bog‘liqligi



# Qisqa va uzoq muddatdagi xarajatlarning o‘zaro bog‘liqligi

- Mankyu misoli: Ford kompaniyasi kuniga 1000 dan 1200 tagacha avtomobil ishlab chiqarishni oshirmoqchi.
- LRATC ning shakli masshtab samarasi bilan belgilanadi (10-bobda batafsil):
- masshtabdan ijobiy samara – ishlab chiqarish oshganda LRATC kamayadi (ixtisoslashuv, yirik uskunalardan foydalanish);
- masshtabdan doimiy samara – LRATC o‘zgarmaydi;
- masshtabdan salbiy samara – LRATC oshadi (boshqaruvning murakkablashuvi, koordinatsiya muammolari).

# Qisqa va uzoq muddatdagi xarajatlarning o‘zaro bog‘liqligi

- Xarajatlar turlarining umumlashtiruvchi jadvali

# 8.3-jadval

| Xarajat turi | Formula | Mazmuni | Grafik shakli |
|---|---|---|---|
| Doimiy (FC) | FC | Hajmga bog‘liq emas | Gorizontal chiziq |
| O‘zgaruvchan (VC) | VC(Q) | Hajm bilan o‘sadi | O‘suvchi egri chiziq |
| Yalpi (TC) | FC + VC | Barcha xarajatlar | VC dan FC ga yuqori |
| O‘rtacha doimiy (AFC) | FC/Q | Birlikka doimiy xarajat | Doimiy kamayadi |
| O‘rtacha o‘zgaruvchan (AVC) | VC/Q | Birlikka o‘zgaruvchan xarajat | U-shaklida |
| O‘rtacha yalpi (ATC) | TC/Q | Birlik tannarxi | U-shaklida |
| Chegaraviy (MC) | ΔTC/ΔQ | Qo‘shimcha birlik xarajati | AVC va ATC ni minimumida kesadi |
| Uzoq muddatli o‘rtacha (LRATC) | min ATC barcha zavod hajmlarida | Eng past mumkin bo‘lgan birlik xarajati | SRATC lar qobig‘i |

# 8.5. Ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish yo‘llari

- Xarajatlar nazariyasi firma rahbarlariga xarajatlarni boshqarishning aniq yo‘nalishlarini ko‘rsatadi:
- optimal hajmda ishlash – ATC minimal bo‘lgan samarali miqyosga yaqinlashish; kichik hajmda doimiy xarajatlar yuki katta, juda katta hajmda esa MC keskin o‘sadi;
- doimiy xarajatlarni kamaytirish – foydalanilmayotgan maydonlarni ijaraga berish, ma’muriy xarajatlarni optimallashtirish, autsorsing;

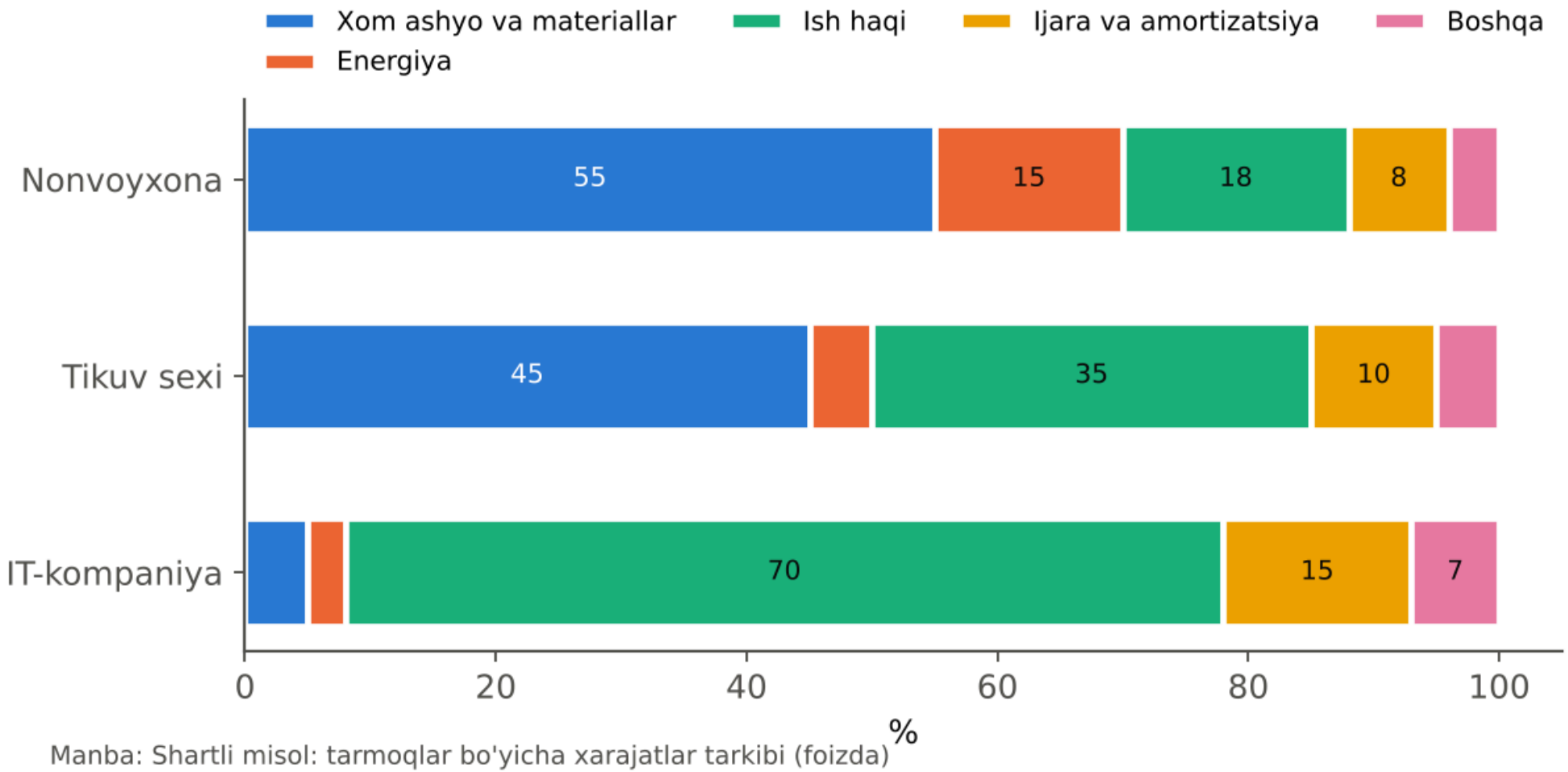
# 8.5. Ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish yo‘llari

- o‘zgaruvchan xarajatlarni kamaytirish – energiya tejaydigan texnologiyalar, xom ashyoni mahalliy ishlab chiqaruvchilardan olish (logistika xarajatlarini kamaytirish), chiqitsiz texnologiyalar;
- unumdorlikni oshirish – MC = w/MPL formulasi ko‘rsatganidek, mehnat unumdorligining oshishi chegaraviy va o‘rtacha xarajatlarni kamaytiradi;
- masshtab samarasidan foydalanish – klasterlar, kooperatsiya, sanoat zonalarida birgalikdagi infratuzilma;

# 8.5. Ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish yo‘llari

- yashirin xarajatlarni hisobga olish – kapitalning muqobil xarajatini hisobga olgan holda investitsiya qarorlarini qabul qilish.

# 8.5. Ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish yo‘llari




Manba: Shartli misol: tarmoqlar bo'yicha xarajatlar tarkibi (foizda)

# Asosiy tushunchalar

**Foyda** – yalpi tushum va yalpi xarajatlar farqi.

**Yashirin (ichki) xarajatlar** – pul chiqishini talab qilmaydigan, boy berilgan imkoniyatlar qiymati.

**Iqtisodiy foyda** – yalpi tushumdan oshkor va yashirin xarajatlarni ayirganda qolgan summa.

**Oshkor (tashqi) xarajatlar** – firmadan pul chiqishini talab qiladigan xarajatlar.

**Buxgalteriya foydasi** – yalpi tushumdan oshkor xarajatlarni ayirganda qolgan summa.

**Normal foyda** – resurslarni shu faoliyatda ushlab turish uchun zarur minimal daromad.

# Asosiy tushunchalar

**Qaytarilmaydigan xarajatlar** – allaqachon sarflangan va qaytarib bo‘lmaydigan xarajatlar.

**O‘zgaruvchan xarajatlar** – ishlab chiqarish hajmiga bog‘liq xarajatlar.

**O‘rtacha yalpi xarajat** – mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan yalpi xarajat.

**Doimiy xarajatlar** – ishlab chiqarish hajmiga bog‘liq bo‘lmagan xarajatlar.

**Yalpi xarajatlar** – doimiy va o‘zgaruvchan xarajatlar yig‘indisi.

**Chegaraviy xarajat** – qo‘shimcha bir birlik mahsulot uchun yalpi xarajatlarning o‘sishi.

# Asosiy tushunchalar

**Samarali miqyos** – o‘rtacha yalpi xarajat minimal bo‘lgan ishlab chiqarish hajmi.

**Xarajatlar funksiyasi** – yalpi xarajatlarning ishlab chiqarish hajmiga bog‘liqligi.

**Uzoq muddatli o‘rtacha xarajatlar** – har bir hajmda mumkin bo‘lgan eng past o‘rtacha xarajat; qisqa muddatli ATC lar qobig‘i.

# Bob bo‘yicha xulosalar

- Firmaning maqsadi – foydani (TR – TC) maksimallashtirish. Iqtisodchilar xarajatlarni muqobil xarajatlar sifatida o‘lchaydi: ular oshkor (tashqi) va yashirin (ichki) xarajatlarni o‘z ichiga oladi.
- Buxgalteriya foydasi faqat oshkor xarajatlarni, iqtisodiy foyda esa barcha muqobil xarajatlarni hisobga oladi. Normal foyda – resurslarni shu sohada ushlab turish uchun zarur daromad; u iqtisodiy foyda nolga teng bo‘lganda olinadi.
- Qaytarilmaydigan xarajatlar qaror qabul qilishda hisobga olinmasligi kerak.

# Bob bo‘yicha xulosalar

- Qisqa muddatda yalpi xarajatlar doimiy va o‘zgaruvchan xarajatlardan iborat. O‘rtacha xarajatlar (AFC, AVC, ATC) birlik xarajatini, chegaraviy xarajat qo‘shimcha birlik xarajatini ko‘rsatadi.
- Chegaraviy mahsuldorlikning kamayishi tufayli MC ma’lum hajmdan keyin o‘sadi; ATC va AVC U-shaklida; MC chizig‘i AVC va ATC ni ularning minimumida kesadi; ATC minimal bo‘lgan hajm – samarali miqyos.
- Uzoq muddatli ATC qisqa muddatli ATC chiziqlarining qobig‘i; uning shakli masshtab samarasiga bog‘liq; uzoq muddatli xarajatlar qisqa muddatlilardan yuqori bo‘lmaydi.

# Bob bo‘yicha xulosalar

- Xarajatlarni pasaytirish optimal hajmda ishlash, unumdorlikni oshirish, energiya va xom ashyoni tejash, masshtab samarasidan foydalanish orqali amalga oshiriladi.

# Nazorat savollari

- Firmaning maqsadi nima? Foyda qanday hisoblanadi?
- Iqtisodchilar xarajatlarni qanday tushunadi? Muqobil xarajat tamoyilini tushuntiring.
- Oshkor va yashirin xarajatlarni misollar bilan farqlang.
- Nima uchun kapitalning muqobil xarajati iqtisodiy xarajatlarga kiradi?
- Buxgalteriya va iqtisodiy foyda o‘rtasidagi farqni tushuntiring.

# Nazorat savollari

- Normal foyda nima? Iqtisodiy foyda nolga teng bo‘lsa, firma tarmoqni tark etishi kerakmi?
- Qaytarilmaydigan xarajatlar nima va nima uchun ular qarorlarga ta’sir qilmasligi kerak?
- Ishlab chiqarish funksiyasi va yalpi xarajatlar chizig‘i qanday bog‘langan?
- Doimiy va o‘zgaruvchan xarajatlarni misollar bilan farqlang.
- O‘rtacha doimiy, o‘rtacha o‘zgaruvchan va o‘rtacha yalpi xarajatlar qanday hisoblanadi?